BIOESTADÍSTICA · SEMANA 1 · 2026-II

Estimación por Intervalos y Pruebas de Hipótesis

De la muestra a la población: cómo cuantificar la incertidumbre — RA1 · RA2

Javier Rodríguez Barrios
Maestría en Ecología y Biodiversidad · Universidad del Magdalena

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

1

AGENDA DE LA SESIÓN

De la incertidumbre al análisis con rigor

De la muestra a la población
Por qué necesitamos inferencia estadística.

Intervalos de confianza
Cuantificando la incertidumbre de una estimación.

t-test y ANOVA
Comparar dos o más grupos con rigor.

Cuando fallan los supuestos
Alternativas no paramétricas.

Potencia y tamaño de muestra
Planear el n antes de salir a campo.

Síntesis: ¿qué prueba usar?
Una guía rápida de decisión.

2

ANTES DE CALCULAR NADA

De la muestra a la población

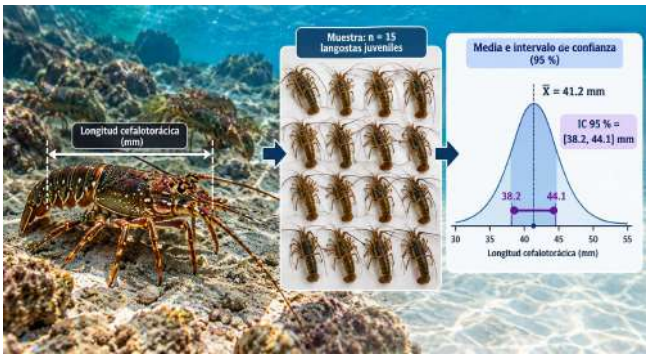
- **Se trabaja con muestras:** no se mide a todas las langostas, todos los corales o todos los peces.
- La inferencia estadística es **el puente para hablar de la población a partir de esa muestra**, con un margen de incertidumbre explícito.
- Esta sesión cierra el ciclo que se abrió al inicio: **diseñar bien** → ahora **es posible confiar en lo que el análisis informará**.

"La estadística no elimina la incertidumbre: la cuantifica."

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

LA HERRAMIENTA BASE

Intervalos de confianza



1. Media con *n* pequeño

$$IC = \bar{X} \pm t_{(\alpha/2,\ df)} \times (s / \sqrt{n})$$

¿Por qué la distribución t y no la normal?

Con **muestras pequeñas**, también se estima la desviación estándar (no se conoce de antemano).
La **distribución t** tiene colas más anchas que compensan esa incertidumbre extra; sus grados de libertad **son df = n − 1**.

Ejemplo aplicado

Con **15 langostas juveniles**, la longitud cefalotorácica media fue **41.2 mm** ($s = 5.35$ mm). $gl = 14$ y $t = 2.145$, se obtuvo un **IC 95 % = [38.2, 44.1] mm**.

La media poblacional de longitud cefalotorácica se estima entre **38.2 y 44.1 mm**, con un 95 % de confianza.

```
# Prueba t + IC 95%
t.test(cefalotorax)
```

```
        One Sample t-test

data:  cefalotorax
t = 29.805, df = 14, p-value = 4.564e-14
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 38.19766 44.12136
sample estimates:
mean of x
 41.15951
```

EL MISMO PRINCIPIO, OTRAS CANTIDADES

IC para proporciones y varianzas

2. Proporción (p)



IC de Wilson (score)

Ejemplo.

¿Cuál es la **proporción poblacional** posible a partir de la proporción observada?
Ejemplo: la proporción de colonias de coral blanqueadas en un transecto.

```
prop.test(x, n)
```

▼ Código

```
# Casos observados
colonias_blanqueadas <- 8

# Tamaño de muestra
colonias_totales <- 40

# Prueba de una proporción
prop.test(colonias_blanqueadas, colonias_totales)
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  colonias_blanqueadas out of colonias_totales, null probability 0.5
X-squared = 13.225, df = 1, p-value = 0.0002762
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.09614522 0.36137437
sample estimates:
  p
0.2
```


5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

EL MISMO PRINCIPIO, OTRAS CANTIDADES

IC para proporciones y varianzas

3. Varianza (σ^2)



$IC(\sigma^2) \longrightarrow \chi^2$

Ejemplo.

¿Qué rango de valores posibles tiene la **variabilidad poblacional**?
El IC se construye mediante la distribución χ^2.
Ejemplo: variabilidad de la salinidad en un estuario.

```
qchisq()
```

Parámetro	Distribución de referencia	R
Media (μ)	t	`t.test()`
Proporción (p)	Normal/score (z)	`prop.test()`
Varianza (σ^2)	χ^2	`qchisq()` + cálculo

▼ Código

```
# Requiere install.packages("EnvStats")
EnvStats::varTest(salinidad)
```

```
$estimate
variance
11.35522

$null.value
variance
       1

$alternative
[1] "two.sided"

$method
[1] "Chi-Squared Test on Variance"

$data.name
[1] "salinidad"

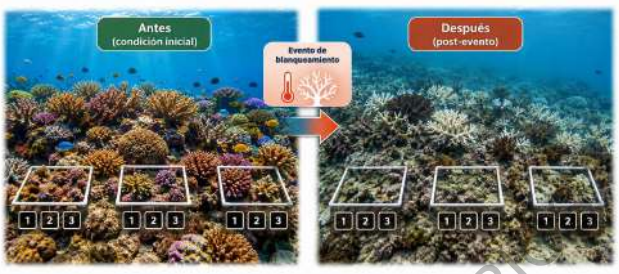
$conf.int
     LCL      UCL
 6.56724 24.22374
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

La lógica es siempre la misma — un rango plausible, no un solo número — solo cambia la distribución de referencia.

6

EL RAZONAMIENTO DETRÁS DE TODO

Lógica de una prueba de hipótesis



Hipótesis nula (H_0) vs. alternativa (H_a)

H_0: no hay efecto / no hay diferencia.
H_a: existe una diferencia o efecto.
La prueba estadística evalúa qué tan compatibles son los datos con H_0.

El valor p

Mide qué tan compatibles son los datos observados con H_0.
Es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que H_0 es cierta.

```
# Comparar mediciones pareadas
t.test(blanqueamiento$cobertura_antes,
blanqueamiento$cobertura_despues, paired = TRUE)
```

```
    Paired t-test

data:  blanqueamiento$cobertura_antes and blanqueamiento$cobertura_despues
t = 9.9057, df = 11, p-value = 8.126e-07
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
  7.512316 11.804351
sample estimates:
mean difference
       9.658333
```

Ejemplo aplicado.

¿Cambió la **cobertura de coral vivo antes y después de un evento de blanqueamiento**?
H_0: la cobertura media no cambió.
Si **p < 0.05**, hay evidencia contra H_0, compatible con un cambio en la cobertura.

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

COMPARAR DOS GRUPOS

t-test



¿Para qué sirve?

Compara la media de dos grupos (independientes o pareados) y evalúa si la diferencia observada es mayor de lo que se esperaría solo por variación natural.

Supuesto clave: homocedasticidad

Las varianzas de los dos grupos deben ser razonablemente similares. Si no lo son, existe una variante del `t-test (Welch)` que lo corrige — R lo hace por defecto.

Ejemplo aplicado — Caribe colombiano

¿Difiere la cobertura de pastos marinos entre **dos bahías con distinto nivel de tráfico de embarcaciones**?
Un **t-test de dos muestras** responde exactamente eso.

8

COMPARAR TRES O MÁS GRUPOS

ANOVA de una vía



Diseño completamente al azar (ca), no hay fuentes de variación para controlar, las muestras son homogéneas.

¿Para qué sirve?

Compara las medias de 3 o más grupos a la vez, evaluando si la variabilidad entre grupos es mayor que la variabilidad dentro de cada grupo (**estadístico F**).

Conexión con la sesión anterior

Es exactamente el análisis que se usó en el **diseño completamente al azar** de la riqueza de macroalgas (4 sitios): el mismo ANOVA que se corrió en el taller.

Ejemplo aplicado — Caribe colombiano

¿**Difiere la riqueza de macroalgas entre 4 sitios** de sustrato rocoso similar? **F** compara qué tanto varían las medias entre sitios frente a la variación dentro de cada sitio.

```
# Ajustar modelo ANOVA
mod_ca <- aov(riqueza ~ sitio, data = macroalgas)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
sitio	3	44.33	14.78	3.561	0.0326	*
Residuals	20	83.00	4.15			

p < 0.05 indica que al menos un sitio difiere; el tamaño del efecto (η^2 = **0,35**) y Tukey (**solo D–A**) se trabajan en el taller.

9

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

ANTES DE CONFIAR EN EL RESULTADO

Tres supuestos que se deben verificar

1. Normalidad

Los residuos del modelo deben aproximarse a una distribución normal (histograma, gráfico Q-Q, o Shapiro-Wilk).

2. Homocedasticidad

La varianza debe ser similar entre grupos (Bartlett, Levene, o comparar la dispersión en un boxplot).

3. Independencia

Cada observación debe aportar información nueva. Es el supuesto más crítico — y el que ya no se puede arreglar después de salir de campo.



La independencia se rompe, sobre todo, por pseudorreplicación

Se miden varias langostas del mismo tanque como si fueran réplicas independientes (Parte 0 del taller anterior), ningún ajuste posterior lo corrige del todo.

10

CUANDO LOS SUPUESTOS FALLAN

Alternativas no paramétricas

¿Cuándo usarlas?

Cuando los datos no se aproximan a una normal (o la muestra es muy pequeña para evaluarlo con confianza) y transformar los datos no resuelve el problema.

Las dos que más se usan

Wilcoxon / Mann-Whitney: alternativa al t-test para 2 grupos. Kruskal-Wallis: alternativa al ANOVA para 3 o más grupos. Ambas trabajan con rangos, no con los valores originales.



Diseño completamente al azar, no hay fuentes de variación para controlar, las muestras son homogéneas.

Ejemplo aplicado — Caribe colombiano

Si la riqueza de macroalgas del ejemplo anterior no cumpliera normalidad, **Kruskal-Wallis** sería la alternativa directa al ANOVA de una vía, sin cambiar la pregunta de fondo.

```
kruskal.test(riqueza ~ sitio, data = macroalgas)

        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  riqueza by sitio
Kruskal-Wallis chi-squared = 9.5771, df = 3, p-value = 0.02252
```


11

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRE

CONECTANDO CON LA SESIÓN ANTERIOR

El bloqueo mejora la inferencia

Ejemplo de las artes de pesca por temporada

Al aislar la variabilidad explicada por el bloque (temporada), la suma de cuadrados del error residual disminuye.
Como el estadístico F se calcula dividiendo por ese error, un error residual más pequeño puede producir un F mayor y aumentar la capacidad de detectar diferencias entre tratamientos.



Aleatorización de cada bloque: orden en el que se asignan las artes de pesca en cada temporada (bloque). Variable respuesta: peces capturados.

Fuente	gl	SC	CM	F	p
arte	2	126.07	63.03	1.41	0.26

Fuente	gl	SC	CM	F	p
arte	2	126.07	63.03	8.44	0.0015
temporada	1	1009.20	1009.20	135.11	<0.001
Residuals	26	194.20	7.47	-	-

El diseño y la inferencia no son etapas separadas

Un buen diseño —bloqueo, réplicas suficientes y aleatorización— reduce fuentes de variación no deseadas y puede aumentar la capacidad de detectar diferencias entre tratamientos.
El diseño experimental determina qué estructura debe respetar el análisis estadístico.

```
# Bloqueando por temporada
mod_bloques <- aov(abundancia ~ arte + temporada, data = pesca)
```


12

ANTES DE EQUIVOCARSE

Potencia estadística y errores I y II

Dos formas de equivocarse

Error tipo I (falso positivo): rechazar H_0 siendo verdadera — su probabilidad es **α**.
Error tipo II (falso negativo): no rechazar H_0 siendo falsa — su probabilidad es **β**.

Potencia = 1 − β

Es la **probabilidad de detectar un efecto que realmente existe**. Depende del tamaño del efecto, la variabilidad de los datos, el tamaño de muestra y el **α** elegido.

Por qué debe importar

Un estudio con poca potencia puede "no encontrar" un efecto real solo porque la muestra fue insuficiente, no porque el efecto no exista.

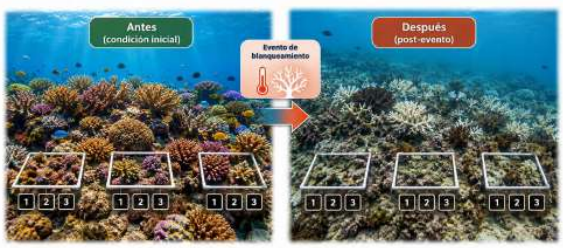
MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

PLANEAR ANTES DE SALIR A CAMPO

Tamaño de muestra

La pregunta correcta no es "¿Cuántas réplicas se pueden realizar?"

sino **"¿cuántas réplicas necesito para detectar, con una potencia razonable (típicamente 80%), la diferencia que realmente me importa?".** Calcularlo antes evita gastar presupuesto de campo en un diseño que nunca iba a poder detectar el efecto que se busca.



Ejemplo. Cobertura de coral (2 momentos)

Detectar una diferencia de 5 puntos porcentuales (d.e. = 8, α = 0.05, potencia = 80%) con un `t-test` de dos grupos:

n ≈ 42 por grupo

```
# Calcular tamaño muestral
power.t.test(delta = 5,
             sd = 8,
             sig.level = 0.05,
             power = 0.80)

     Two-sample t test power calculation

              n = 41.18902
          delta = 5
             sd = 8
      sig.level = 0.05
          power = 0.8
    alternative = two.sided

NOTE: n is number in *each* group
```

Alternativa: el paquete pwr (pwr.t.test, pwr.anova.test) hace lo mismo con tamaños de efecto estandarizados (d y f de Cohen).

PLANEAR ANTES DE SALIR A CAMPO

Tamaño de muestra

La pregunta correcta no es "¿Cuántas replicas se pueden realizar?"

sino **"¿cuántas réplicas necesito para detectar, con una potencia razonable (típicamente 80%), la diferencia que realmente me importa?".** Calcularlo antes evita gastar presupuesto de campo en un diseño que nunca iba a poder detectar el efecto que se busca.



Ejemplo. Riqueza de macroalgas (4 sitios)

Con la variabilidad observada en el taller de la sesión anterior, para un ANOVA de 4 grupos (α = 0.05, potencia = 80%):

n ≈ 10 por sitio

```
# Calcular potencia ANOVA
power.anova.test(groups = 4,
                 between.var = between_var,
                 within.var = ms_dentro,
                 sig.level = 0.05,
                 power = 0.80)
```

```
Balanced one-way analysis of variance power calculation

    groups = 4
         n = 9.550265
between.var = 1.771296
 within.var = 4.15
 sig.level = 0.05
     power = 0.8

NOTE: n is number in each group
```


15

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

PLANEAR ANTES DE SALIR A CAMPO

¿Y si el n de Cohen no aplica en campo?

Z = 1, 96 para un 95 % de confianza.
p = proporción esperada.
q = 1 − *p*; e *i* = error admitido (p. ej., 0,10).

COMPARAR · Potencia (Cohen)

¿Cambió la cobertura de coral tras el blanqueamiento? (Δ = 5 %)

```
power.t.test(delta = 5, sd = 8,
             sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

n ≈ 42 por grupo

Controla: α, β y el tamaño del efecto a detectar.

ESTIMAR · Cobertura (Spiegel)

¿Qué proporción de colonias de coral está blanqueada? (± 10 %)

N desconocida

$$n_0 = \frac{Z^2 pq}{i^2}$$

N conocida (población finita)

$$n = \frac{Z^2 Npq}{i^2(N-1) + Z^2 pq}$$

N desconocida → n = 97 · N = 60 colonias → n = 38

Controla: la precisión del error (i) de una estimación.

Si el n de Cohen no es alcanzable, calcularlo con Spiegel no resuelve el problema

Con 15 cuadrantes por momento, la potencia para detectar Δ = 5 cae a 38 %. Tres salidas honestas:

1 · Reportar el efecto detectable
Con n = 15 solo se detectan cambios de Δ ≥ 8,5 puntos: power.t.test(n = 15, sd = 8, power = 0.8).

2 · Reducir la varianza con el diseño
Parear, bloquear o mejorar la medición baja la d.e., y con ella el n requerido.

3 · Reformular como estimación
Si la pregunta es «cuánto hay» y no «si difiere», Spiegel sí es la herramienta.

16

PARA DECIDIR RÁPIDO

¿Qué herramienta usar?

Los intervalos de confianza permiten estimar medias, proporciones y varianzas.

Situación	¿Cumple supuestos?	Prueba
2 grupos	Normalidad y varianzas similares	t-test
2 grupos	Normalidad, varianzas distintas	t-test de Welch
2 grupos	No normalidad	Wilcoxon / Mann-Whitney
≥3 grupos	Normalidad y varianzas similares	ANOVA de una vía
≥3 grupos	Normalidad, varianzas distintas	ANOVA de Welch
≥3 grupos	No normalidad	Kruskal-Wallis
≥3 tratamientos bloqueados	Normalidad y varianzas similares	ANOVA de bloques
≥3 tratamientos bloqueados	No normalidad	Friedman

17

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

DE LA TABLA A SUS PROYECTOS

Misma lógica, distinta prueba: depende de la pregunta y del diseño

Pregunta de investigación *mismos proyectos de la sesión anterior*	Si se cumplen supuestos Prueba paramétrica	Si fallan Transformar o usar rangos	Qué revisar antes El error típico de ese diseño
LANGOSTA ESPINOSA **¿Crecen distinto los juveniles con refugio artificial vs. natural?**	2 grupos independientes `t.test(crec ~ refugio)`	Pocos tanques o asimetría `wilcox.test(crec ~ refugio)`	n = tanques, no langostas: promediar por tanque antes de la prueba.
CHLOROPHYTA · CARBONO **¿Difiere la biomasa entre Darién y Morrosquillo?**	2 grupos; Welch por defecto `t.test(biomasa ~ ecorregion)`	Biomasa sesgada a la derecha `log(biomasa)` o `wilcox.test()`	n = estaciones; y es mensurativo: concluye asociación, no causa.

BENTOS DE FONDOS BLANDOS
¿Cambia la diversidad funcional entre 3 niveles de perturbación?
	≥3 grupos
	`aov(FD ~ nivel)`
	`Welch: oneway.test()`
		Residuos no normales
		`kruskal.test(FD ~ nivel)`
			p < 0.05 no dice qué nivel difiere: comparar pares con TukeyHSD().

MACROINVERTEBRADOS · RÍO CAÑAS **¿Cambia el índice biótico entre sequía y lluvias?**	Mismas estaciones: pareado `t.test(..., paired=TRUE)`	Diferencias no normales `wilcox.test(..., paired=TRUE)`	Con 6 estaciones la potencia es baja: estimarla con power.t.test().

Prueba rápida — Tres preguntas, en este orden

1 · ¿Cuál es la unidad experimental? — Define el n real de la prueba

2 · ¿Qué relación hay entre grupos? — Independientes, pareados o bloqueados

3 · ¿Los residuos cumplen supuestos? — Paramétrica, Welch o rangos

18

EJERCICIO EN PAREJAS · 10 MINUTOS

La prueba del proyecto de grado

Con la persona de al lado, respondan sobre su proyecto de grado:

- ¿Cuántos grupos piensan comparar? ¿Qué prueba escogerían de la tabla de síntesis?
- ¿Qué supuesto (normalidad, homocedasticidad, independencia) creen que es más riesgoso en sus datos?
- Si tuvieran que calcular un tamaño de muestra hoy, ¿qué efecto mínimo tendría importancia biológica para su proyecto?
  Ej.: detectar al menos 5 puntos porcentuales de cambio en la cobertura.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

RECURSOS Y PRÓXIMOS PASOS

¿Qué sigue después de esta sesión?

Para reforzar

- Practica `shapiro.test()`, `bartlett.test()` y `power.t.test()` en el taller de esta sesión.
- Cerrar la Evidencia 1 con su propio conjunto de datos (inferencia + regresión).
- Cuestionario, guía de practica y material complementario (al final del taller).

Semana 2 (16–17 oct)

Regresión lineal (lm) y Modelos Lineales Generalizados (glm)

- Regresión lineal simple y múltiple.
- Fundamentos de GLM: familias binomial y Poisson.
- Cierra la Evidencia 1 (regresión) y abre la Evidencia 2 (GLM).